

CAR RECOMMENDED

Car recommendation · Neo4j

Find your next car.

ระบบแนะนำรถยนต์จากคนที่ชอบรถแบบเดียวกับคุณ

Neo4j Aura

Cypher

Python

Streamlit

ภูวฤทธิ์ แหม่มนงค์

รหัสนักศึกษา 664245031



Reddyper

แนวคิดของระบบ

ใช้ความชอบของคนที่มีรสนิยมคล้ายกันมาแนะนำรถ (Collaborative filtering บนกราฟ)



เก็บว่าใครชอบรถรุ่นไหน

User -[:LIKES]→ Car



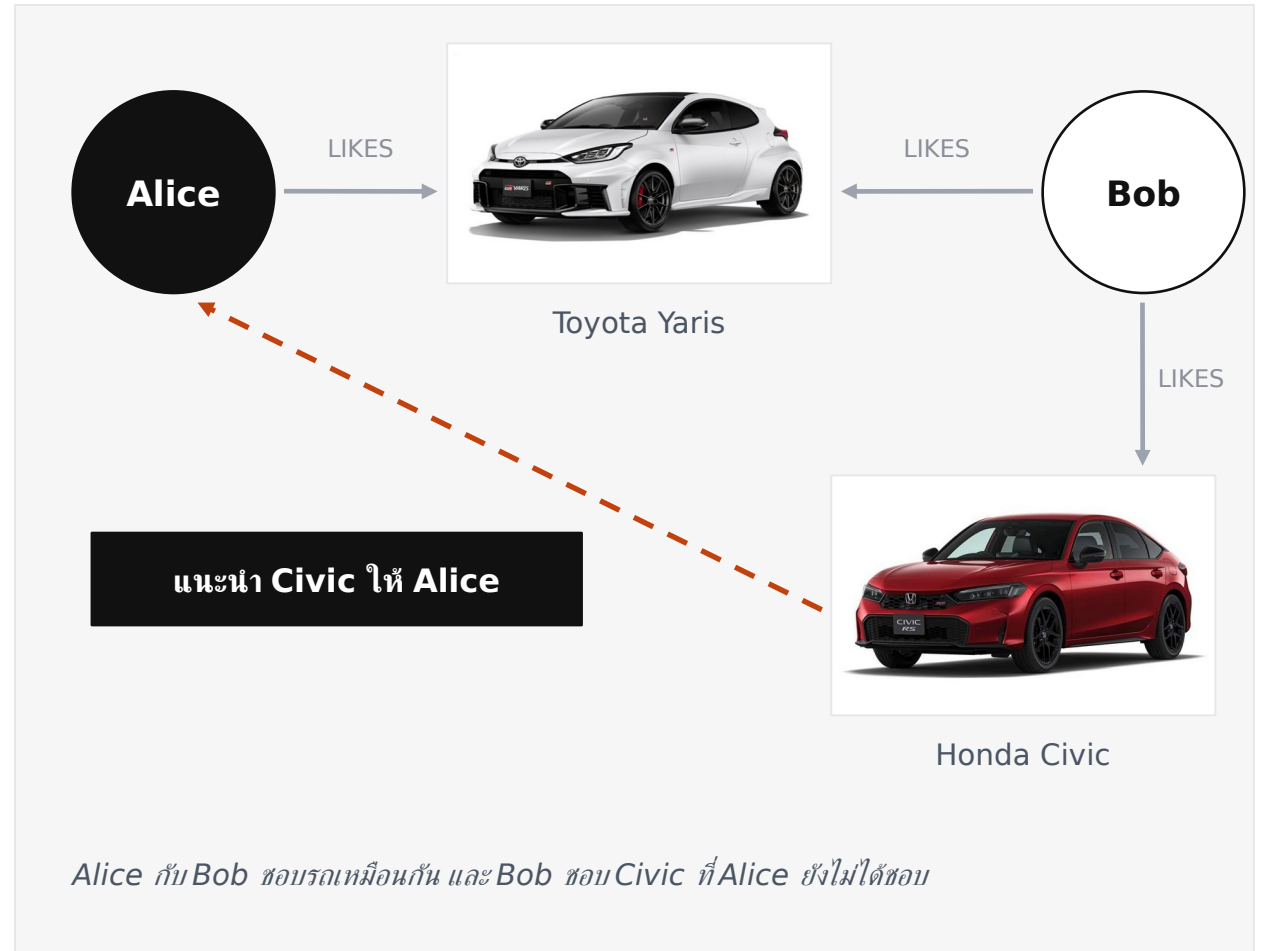
หาคนที่ชอบรถตรงกับเรา

เดินกราฟย้อนกลับจากรถที่เราชอบ



แนะนำรถที่คนเหล่านั้นชอบ

แต่เรายังไม่เคยชอบ / ยังไม่เคยลองขับ



เครื่องมือที่ใช้

ทุกส่วนทำงานบนคลาวด์ เปิดใช้งานจากเครื่องไหนก็ได้



Neo4j Aura

Graph Database บนคลาวด์ เก็บ Node และ Relationship



Google Colab

ทดลอง Cypher ที่ละขั้นตอนด้วย Python driver



Streamlit

สร้างเว็บแอปด้วย Python ล้วน



model-viewer

แสดงโมเดล 3D (.glb) หมุนและซูมได้



GitHub + Streamlit Cloud

เก็บโค้ด รูป โมเดล และ deploy อัตโนมัติ

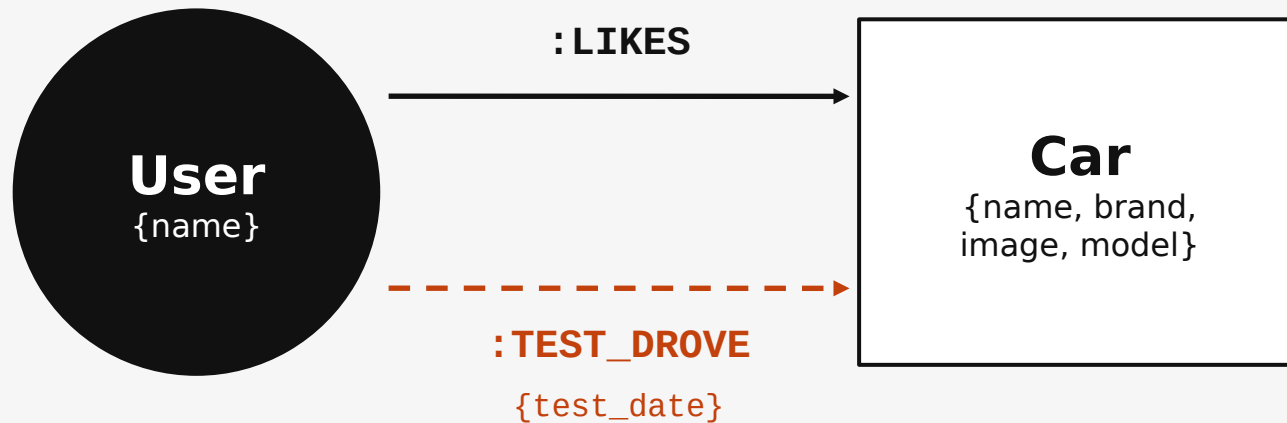


Python + pandas

เชื่อม Neo4j ผ่าน neo4j driver และจัดการตาราง

โครงสร้างกราฟ (Graph Model)

2 ชนิด Node และ 2 ชนิด Relationship



Constraint: ชื่อ User และชื่อรถห้ามซ้ำ (UNIQUE)

USER

10

CAR

10

LIKES

32

TEST_DROVE

10

ข้อมูลรถพร้อมรูปภาพ

รถ 10 รุ่น แต่ละคันเก็บ path ของรูปและโมเดล 3D ไว้ใน Node



Toyota Yaris



Honda City



Toyota Corolla



Honda Civic



Mazda 3



Nissan Almera



Ford Ranger



Toyota Camry



Honda Accord



Mazda CX-5



(:Car {name: "Toyota Yaris", brand: "Toyota", image: "images/toyota_yaris.png", model: "models/toyota_yaris.glb"})
Neo4j เก็บแค่ path ส่วนไฟล์รูปและโมเดลอยู่ในโฟลเดอร์ images/ และ models/ บน GitHub

หัวใจของระบบ: Cypher Query แนะนำรถ

เดินกราฟ 3 ทอดใน query เดียว

```
MATCH (me:User {name: $name})  
  -[:LIKES]->(shared:Car)  
  <-[:LIKES]-(other:User)  
  -[:LIKES]->(car:Car)  
WHERE other <> me  
  AND NOT EXISTS { (me)-[:LIKES]->(car) }  
  AND NOT EXISTS { (me)-[:TEST_DROVE]->(car) }  
RETURN car.name, car.image,  
        count(*) AS score  
ORDER BY score DESC
```

- 1** เริ่มจาก **User** ที่เลือก
ไปหารรถที่เขาชอบ (shared)
- 2** ข้อนหาคนที่ชอบรถคันเดียวกัน
ได้กลุ่มคนรสนิยมคล้ายกัน (other)
- 3** ดูรถอื่นที่คนกลุ่มนั้นชอบ
ตัดรถที่ชอบแล้ว / ลองขับแล้วออก
- 4** **score = จำนวนเส้นทาง**
ยิ่งหลายทาง ยิ่งน่าแนะนำ · ส่ง image ไปแสดงรูป

ตัวอย่าง: แนะนำรถให้ Alice

ผลลัพธ์มาพร้อมรูปรถ คะแนน และเหตุผลว่าใครทำให้ได้คะแนน

Alice ชอบ



Toyota Yaris



Honda City



Toyota Corolla

→

1



Mazda 3
จาก Charlie, David

3

2



Mazda CX-5
จาก Ivy, Jack

3

3



Honda Accord
จาก Ivy

1

4



Nissan Almera
จาก David

1

Honda Civic ได้ 4 คะแนน แต่ไม่ถูกแนะนำ เพราะ Alice ลองขับไปแล้ว (TEST_DROVE)

LIVE DEMO

สาธิตการใช้งานระบบ

01 Homework Hub (GitHub Pages)

02 ภาพรวม (Dashboard)

03 แนะนำรถพร้อมรูป

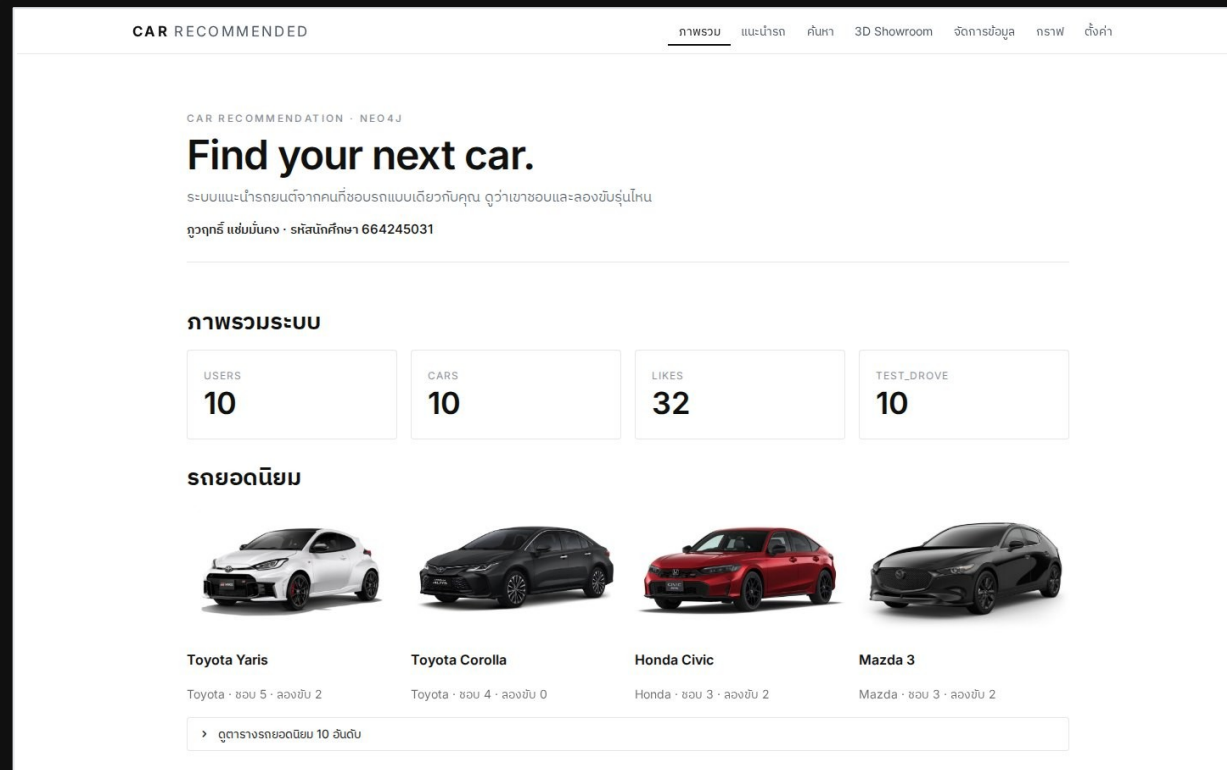
04 ดูรถที่แนะนำแบบ 3D

05 ค้นหา

06 3D Showroom

07 เพิ่ม · แก้ไข · ลบข้อมูล

08 Graph Explorer



carrecommender-dv7qrvtlfumdkqnrkmecln.streamlit.app

Homework Hub (GitHub Pages)

หน้าเว็บรวมการบ้านทั้ง 4 งาน เปิดได้ที่ pxrawit.github.io/carRecommender

HOMEWORK HUB · NEO4J

Homework

ภูวฤทธิ์ แซ่มั่นคง · รหัสนักศึกษา 664245031

รวมการบ้านทั้ง 4 งาน เปิดดู ดาวน์โหลดไฟล์ เปิดใน Colab หรือดูโค้ดบน GitHub

HOMEWORK

01

Club Recommendation Graph ด้วย Neo4j

รายงานแนะนำชมรมจากเครือข่ายและความสนใจของนักเรียน
(Student, Club, Interest · FRIEND_OF, MEMBER_OF)

PDF · hw1_Neo4jGraphDB.pdf

[เปิด PDF](#)[ดาวน์โหลด](#)[GitHub](#)

HOMEWORK

02

Car Recommender System ด้วย Graph (Colab)

จำลองผู้ใช้ 10 คน รถ 10 รุ่น สร้างกราฟความชอบด้วย NetworkX แล้ว
แนะนำรถจากคนที่ชอบคล้ายกัน

Jupyter Notebook · hw2_Car_Recommender_System.ipynb

[เปิดใน Colab](#)[ดาวน์โหลด .ipynb](#)[GitHub](#)

HOMEWORK

03

Car Recommender ด้วย Neo4j Aura (Colab)

ย้ายกราฟไป Neo4j Aura: สร้าง User · Car · LIKES · TEST_DROVE
ด้วย Python driver และเขียน Cypher แนะนำรถให้ Alice

Jupyter Notebook · hw3_CarRecommender_Neo4j.ipynb

[เปิดใน Colab](#)[ดาวน์โหลด .ipynb](#)[GitHub](#)

HOMEWORK

04

Car Recommended — เว็บแอป + Presentation

ระบบแนะนำรถยนต์บนเว็บ (Streamlit + Neo4j Aura) พร้อมรูปรถ โมเดล
3D เพิ่มแก้ไข/ลบข้อมูล และสไลด์นำเสนอ

PDF · hw4_Car_Recommended_Presentation.pdf

[เปิดเว็บแอป](#)[เปิดสไลด์ \(PDF\)](#)[ดาวน์โหลด](#)[GitHub](#)

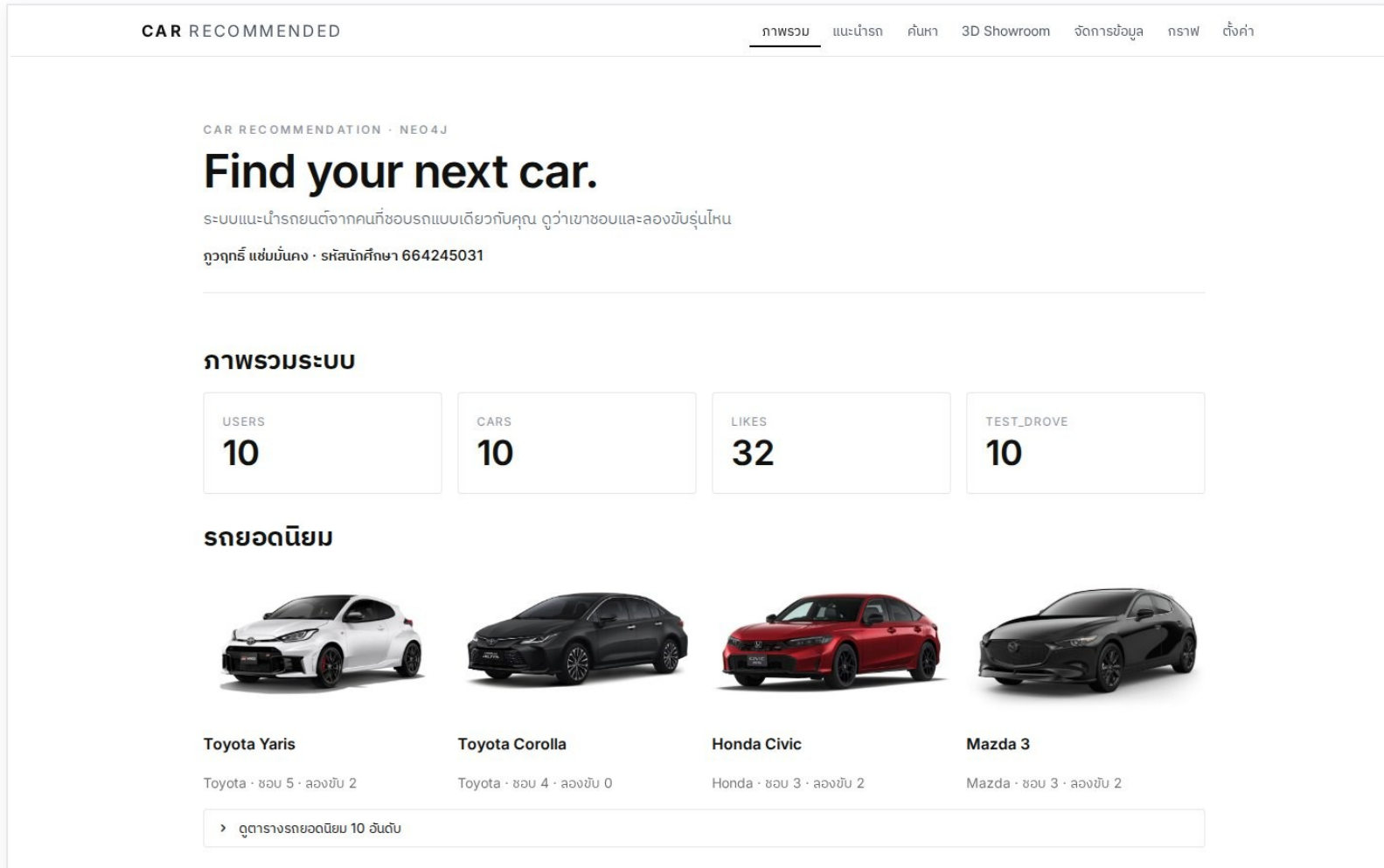
สิ่งที่สำคัญ

- การจัดการบ้าน 4 งาน: PDF, Colab 2 งาน และเว็บแอป + สไลด์
- เปิดหรือดาวน์โหลดไฟล์ได้จากหน้าเว็บ
- ปุ่มเปิดใน Colab และลิงก์ GitHub ของแต่ละงาน
- กด “เปิดเว็บแอป” ที่งาน 04 เพื่อเข้าระบบ Car Recommended

ไฟล์การบ้านทั้งหมดเก็บในโฟลเดอร์ homework/
บน GitHub

ภาพรวมระบบ (Dashboard)

เปิดแอปมาเจอสถิติทั้งหมดและรยอดนิยมพร้อมรูป



สิ่งที่สำคัญ

- จำนวน User / Car / LIKES / TEST_DROVE ดึงจาก Neo4j สด ๆ
- รยอดนิยม 4 อันดับแรกพร้อมรูปรถ
- เลือก User ดูโปรไฟล์: รถที่ชอบ ประวัติลองขับ และคนที่ชอบรถคล้ายกัน
- เมนูด้านบนกดเปลี่ยนหน้าได้ทุกหน้า

ตัวเลขทุกช่องมาจาก Cypher query จริง เพิ่มข้อมูล
แล้วจะเปลี่ยนทันที

แนะนำรถพร้อมรูปภาพ

เลือก User แล้วระบบแสดงรถที่แนะนำ พร้อมรูปรถ คะแนน และเหตุผล

CAR RECOMMENDED

ภาพรวมแนะนำรถค้นหา3D Showroomจัดการข้อมูลกราฟตั้งค่า

รถที่แนะนำ

เลือก User

Alice

แนะนำจาก

☐ รถที่คนคล้ายกันเคยลองขับ

☒ รถที่คนคล้ายกันชอบ

☒ ตัดรถที่เคยลองขับแล้ว

จำนวน

5

Alice -LIKES→ รถ ←LIKES- คนคล้ายกัน -LIKES→ รถที่แนะนำ · score = จำนวนเส้นทางที่ไปถึงรถคันนั้น

#1 · SCORE 3



Mazda 3

Mazda

เหตุผล: Charlie, David เคยชอบรถคันนี้ และชอบรถเหมือน Alice (Toyota Yaris, Toyota Corolla)

#2 · SCORE 3



Mazda CX-5

Mazda

เหตุผล: Ivy, Jack เคยชอบรถคันนี้ และชอบรถเหมือน Alice (Toyota Yaris, Honda City)

#3 · SCORE 1



Honda Accord

Honda

สิ่งที่สำคัญ

- เลือกโหมด: จากรถที่คนคล้ายกันชอบ หรือที่เคยลองขับ
- การวัดแต่ละคันมีรูปรถ อันดับ และ score
- บอกเหตุผล เช่น Charlie, David ชอบรถคันนี้
- ผลตรงกับตัวอย่าง Alice ในสไลด์ก่อนหน้านี้

ตรงกับโจทย์: ระบบแนะนำต้องแสดงภาพของสิ่งที่แนะนำ

ดูรถที่แนะนำแบบ 3D

เลือกรถจากผลการแนะนำ แล้วดูเป็นโมเดล 3D ได้ในหน้าเดียวกัน

CAR RECOMMENDED

ภาพรวมแนะนำค้นหา3D Showroomจัดการข้อมูลกราฟตั้งค่า



Mazda 3
Mazda
เหตุผล: Charlie เคยลองขับรถคันนี้ และชอบรถเหมือน Alice (Toyota Yaris, Toyota Corolla)



#2 · SCORE 1

Nissan Almera
Nissan
เหตุผล: David เคยลองขับรถคันนี้ และชอบรถเหมือน Alice (Toyota Corolla)

ดูรถที่แนะนำแบบ 3D

Mazda 3



ลากเพื่อหมุน · scroll เพื่อซูม · คลิกขวาลากเพื่อเลื่อน

สิ่งที่สำคัญ

- ลากเพื่อหมุนรอบรถ · scroll เพื่อซูม
- โมเดลหมุนเองช้า ๆ เหมือนแท่นโชว์รถ
- ถ้ารถคันไหนยังไม่มีโมเดล จะแสดงรูปแทน

โมเดลในภาพเป็นตัวอย่าง เปลี่ยนเป็นโมเดลจริง (.glb) ได้

ค้นหา

ค้นจากชื่อรุ่นหรือกรองตามยี่ห้อ แสดงเป็นแกลเลอรีรูปขนาดเท่ากัน

CAR RECOMMENDED

ภาพรวมแนะนำค้นหา3D Showroomจัดการข้อมูลกราฟตั้งค่า

ค้นหา

ชื่อรุ่น

เช่น Civic, Mazda, Camry

ยี่ห้อ

ทุกยี่ห้อ

พบ 10 รายการ



Toyota Yaris

Toyota · ซอน 5 · ลองขับ 2



Honda City

Honda · ซอน 3 · ลองขับ 0



Toyota Corolla

Toyota · ซอน 4 · ลองขับ 0



Honda Civic

Honda · ซอน 3 · ลองขับ 2



Mazda 3

Mazda · ซอน 3 · ลองขับ 2



Nissan Almera

Nissan · ซอน 3 · ลองขับ 1



Ford Ranger

Ford · ซอน 2 · ลองขับ 1



Toyota Camry

Toyota · ซอน 3 · ลองขับ 1

สิ่งที่สำคัญ

- พิมพ์ชื่อรุ่น เช่น Civic, Mazda
- กรองตามยี่ห้อ Toyota / Honda / Mazda ...
- ได้รูปบอกจำนวนคนชอบและคนลองขับ
- เปิดดูแบบตารางพร้อมรายชื่อคนที่ชอบได้

3D Showroom

ดูรถเป็นโมเดล 3D และกดชอบหรือบันทึกลองขับได้ทันที

CAR RECOMMENDED

ภาพรวมแนะนำรถค้นหา3D Showroomจัดการข้อมูลกราฟตั้งค่า

Find your next car.

ระบบแนะนำรถยนต์จากคนที่ชอบรถแบบเดียวกับคุณ ดูว่าเขาชอบและลองขับรุ่นไหน

ภูวฤทธิ์ แซ่มั่นคง · รหัสนักศึกษา 664245031

3D Showroom

เลือกรถ

Toyota Yaris



ลากเพื่อหมุน · scroll เพื่อซูม · คลิกขวาลากเพื่อเลื่อน

Toyota Yaris

Toyota

ชอบ
5

ลองขับ
2

คนที่ชอบ: Alice, Bob, Charlie, Ivy, Jack

ในนามของ User

Alice

❤️ ชอบรถคันนี้

บันทึกทดลองขับวันนี้

สิ่งที่สำคัญ

- หมุน ซูม เลื่อนโมเดลได้อิสระ
- แสดงจำนวนคนชอบ / ลองขับ และรายชื่อคนที่ชอบ
- กด “ชอบรถคันนี้” → สร้างเส้น LIKES
- กด “บันทึกทดลองขับวันนี้” → สร้าง TEST_DROVE พร้อมวันที่

กดแล้วกลับไปหน้าแนะนำรถ จะเห็นผลเปลี่ยนตามข้อมูลใหม่

7

DEMO 7 / 8

เพิ่ม - แก้ไข - ลบข้อมูล

จัดการ User, Car, LIKES และ TEST_DROVE ได้ครบจากหน้าเว็บ ข้อมูลเขียนลง Neo4j ทันที

CAR RECOMMENDED

ภาพรวมแนะนำค้นหา3D Showroomจัดการข้อมูลกราฟตั้งค่า

จัดการข้อมูล

ดับเบิลคลิกช่องในตารางเพื่อแก้ไขได้ทันที แล้วกดปุ่ม บันทึก หรือใช้ฟอร์ม เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ด้านล่างตาราง

UserCarLIKESTEST_DROVE

ชื่อ	ชอบ	ลองขับ
Alice	3	2
Bob	4	1
Charlie	3	1
David	4	1
Emma	3	1
Frank	3	1
Grace	3	1
Henry	3	1
Ivy	3	0
Jack	3	1

+ เพิ่ม User

ชื่อ

เพิ่ม User

แก้ไข User

เลือก User

Alice

ชื่อใหม่

Alice

บันทึกชื่อ

ลบ User

เลือก User

Alice

☐ ยืนยันการลบ

ลบ User

CAR RECOMMENDED

ภาพรวมแนะนำค้นหา3D Showroomจัดการข้อมูลกราฟตั้งค่า

User	รถ	วันที่ทดลองขับ
Alice	Toyota Yaris	2026-09-01
Bob	Honda Civic	2026-09-02
Charlie	Mazda 3	2026-09-03
David	Nissan Almera	2026-09-04
Alice	Honda Civic	2026-09-05
Emma	Mazda 3	2026-09-06
Frank	Ford Ranger	2026-09-07
Grace	Toyota Camry	2026-09-08
Henry	Mazda CX-5	2026-09-09
Jack	Toyota Yaris	2026-09-10

+ เพิ่ม TEST_DROVE

User

Alice

Car

Toyota Yaris

วันที่ทดลองขับ

2026/10/02

บันทึก TEST_DROVE

แก้ไข TEST_DROVE

เลือกเส้น

Alice → Toyota Yaris (2026-09-01)

รถ

Toyota Yaris

วันที่

2026/09/01

บันทึกการแก้ไข

ลบ TEST_DROVE

เลือกเส้นที่จะลบ

Alice → Toyota Yaris (2026-09-01)

ลบ TEST_DROVE



แก้ไขในตารางได้ทันที

ดับเบิลคลิกช่องที่มีรูปดินสอ แล้วกดบันทึก ก็หลายรายการพร้อมกันได้

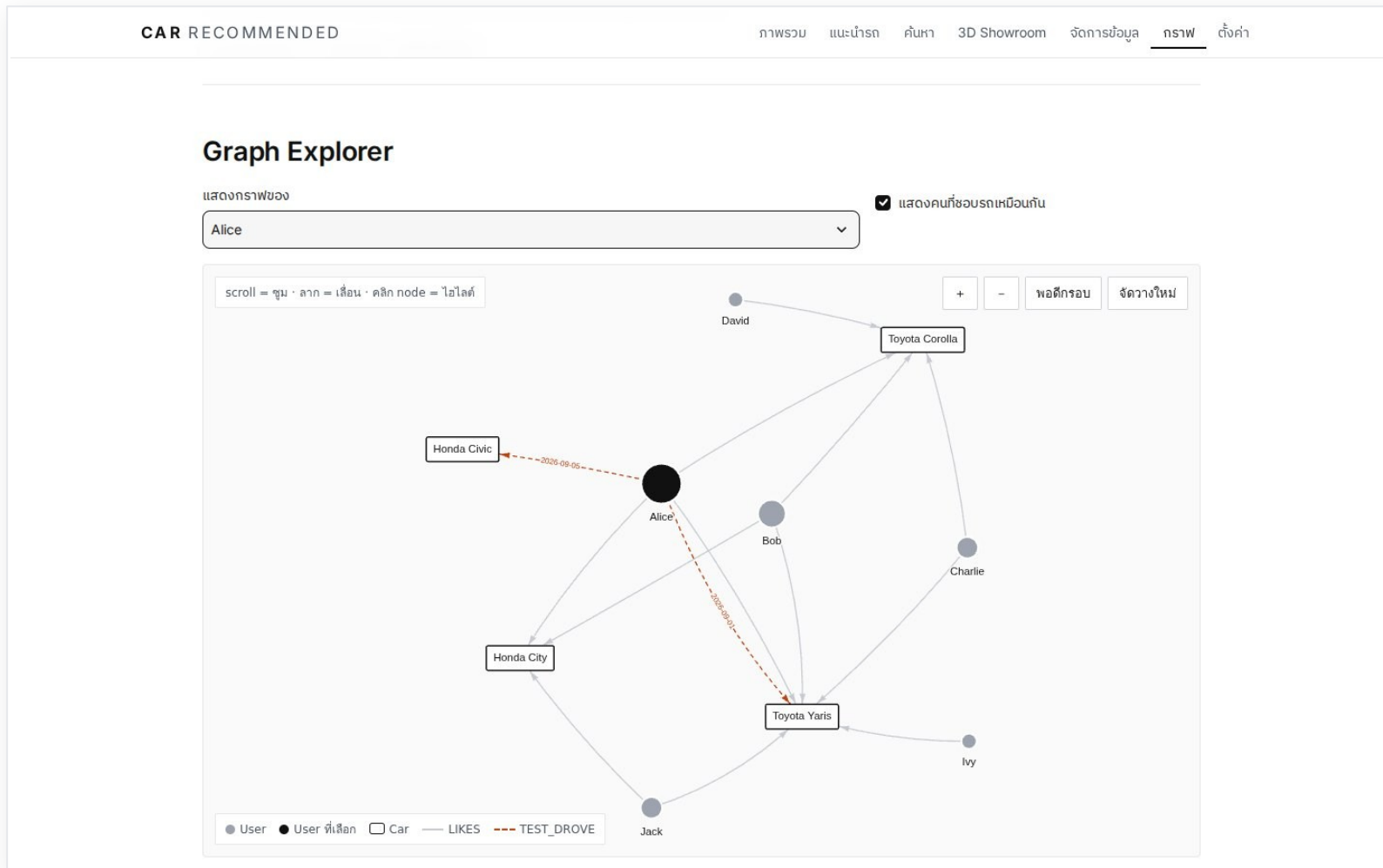


ฟอร์ม เพิ่ม / แก้ไข / ลบ

ปุ่มอยู่แถวเดียวกัน · ลบต้องตักยืนยัน · ชื่อซ้ำระบบไม่ยอม

Graph Explorer

ดูความสัมพันธ์เป็นกราฟโต้ตอบได้ในกรอบเดียว



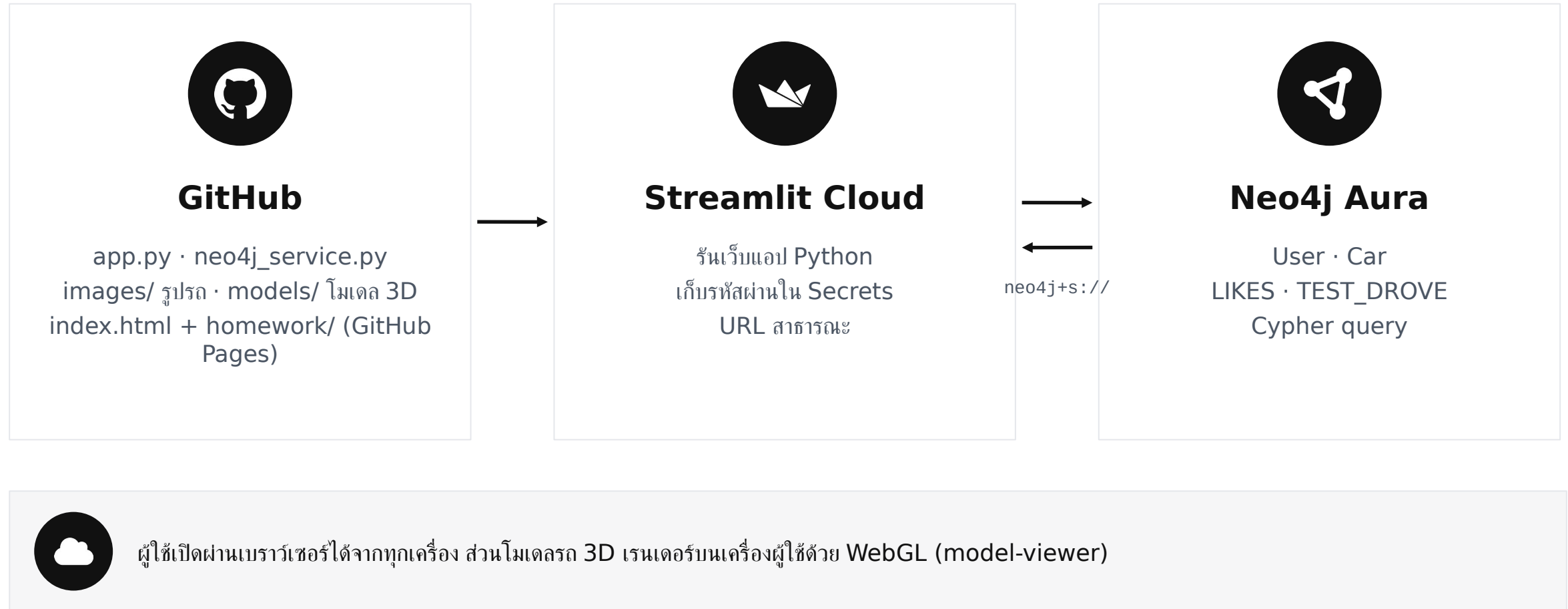
สิ่งที่สำคัญ

- scroll เพื่อซูม · ลากเพื่อเลื่อน
- คลิก node เพื่อไฮไลต์เฉพาะสิ่งที่เชื่อมกัน
- เส้นทึบ = LIKES · เส้นประสีแดง = TEST_DROVE พร้อมวันที่
- เลือก Alice เห็นคนที่ชอบรถเหมือนกันทั้งหมด

เส้นทางในภาพคือเส้นทางเดียวกับที่ query ใช้คำนวณคะแนน

สถาปัตยกรรมและการ Deploy

แก้โค้ดแล้ว push ขึ้น GitHub → Streamlit Cloud อัปเดตแอปให้อัตโนมัติ



สรุป

Graph Database ทำให้ระบบแนะนำเข้าใจง่าย อธิบายเหตุผลได้ และต่อยอดได้



สิ่งที่ทำได้

- ระบบแนะนำรถจากกราฟความชอบ
- แสดงรูปรถในทุกผลลัพธ์
- เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลผ่านเว็บ
- 3D Showroom และกราฟโต้ตอบได้
- Homework Hub บน GitHub Pages



จุดเด่นของ Graph

- query แนะนำเขียนสั้นใน Cypher เดียว
- บอกได้ว่าแนะนำเพราะใคร
- ความสัมพันธ์เก็บข้อมูลได้ (วันที่)
- เพิ่ม Node/เส้นชนิดใหม่ได้ง่าย



แนวทางต่อยอด

- เพิ่ม RATED ให้คะแนน 1-5
- แนะนำตามงบประมาณ / ประเภทรถ
- ระบบ login ให้ผู้ใช้แต่ละคน
- ใช้ Graph Data Science หาดนคล้ายกัน

